

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Моделювання поведінки споживача та функції попиту: класичний підхід і модель Еванса

Мета: отримати навички дослідження поведінки споживача та побудови функції попиту та отримати навички застосування моделі Еванса до розв'язання задач.

Примітка:

- Усі розрахунки і графіки виконувати в Excel у файлі Lab№3-B№-Prizviche.
- Звіт оформити як документ MS Word з ім'ям Lab№3-B№-Prizviche, зберегти обидва файли у папці МЕ своєї папки.
- Номер варіанту завдання співпадає з номером у списку студентів групи, впорядкованому за зростанням.

Блок 3.1. Дослідження моделі поведінки споживача та визначення функції попиту

Завдання 3.1.1

Для заданої функції корисності споживача

$$U(X_1, X_2) = (2X_1 + 1)(X_2 + 3).$$

(де – X_1, X_2 кількість споживаних товарів двох різновидів)

- 1) побудуйте криву байдужості в Excel, яка проходить через точку (3, 1);
- 2) знайдіть граничну корисність кожного різновиду товарів;
- 3) знайдіть норму заміщення другого товару першим;
- 4) побудуйте лінію бюджетного обмеження за умови, що бюджет споживача становить 500 грн, ціна першого товару – 25 грн, а другого – 50 грн;
- 5) знайдіть точку споживчої рівноваги за умов пункту 4);
- 6) побудуйте функцію попиту $x^* = x^*(p, M)$.

Завдання 3.1.2

Функція корисності СПОЖИВАЧА має вигляд:

$$U(x_1, x_2, x_3) = \sqrt{x_1 x_2 x_3}.$$

Визначте, який набір товарів обере споживач, котрий має дохід у 3000 грн., а ціни товарів відповідно дорівнюють:

$$p_1 = 20 \text{ грн.}, p_2 = 40 \text{ грн.}, p_3 = 10 \text{ грн.}$$

Завдання 3.1.3

Захистить виконану роботу, представивши результати роботи та відповівши на запитання викладача.

Короткі теоретичні відомості

Функція корисності та її властивості

Введення функції корисності дозволяє замінити відношення переваги звичними відношеннями між числами: більше, менше, дорівнює.

У теорії споживання припускаються гіпотези і вважається, що функція корисності має такі властивості:

- 1) $\frac{\partial u}{\partial x_i} > 0$ — зі зростанням споживання блага корисність зростає;
- 2) $\lim_{x_i \rightarrow 0} \frac{\partial u}{\partial x_i} = \infty$ — невеликий приріст блага за його початкової відсутності різко збільшує корисність;
- 3) $\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} < 0$ — зі зростанням споживання блага швидкість зростання корисності зменшується (1-й закон Госсена);
- 4) $\lim_{x_i \rightarrow \infty} \frac{\partial u}{\partial x_i} = 0$ — коли є дуже великий обсяг блага, його подальше зростання не приводить до зростання корисності.

Умова 3 зазвичай використовується у більш широкому трактуванні — як матриця других похідних (матриця Гессе)

$$U(x) = \left\| \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \cdot \partial x_j} \right\|$$

і є від'ємно визначеною.

Гранична корисність товару

$$\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x_i} = \frac{\partial u}{\partial x_i}$$

показує, на скільки зростає корисність, якщо кількість товару зростає в малому обсязі.

Поверхнею байдужості називають поверхню, на якій корисність постійна:

$$u(x) = c = \text{const},$$

або має диференціальну форму:

$$\partial u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_i} \partial x_i = 0. \quad (2.1)$$

Умова (1) означає, що дотична до поверхні байдужості перпендикулярна градієнтові корисності.

Це означає (з погляду споживача) можливість заміни одного товару певною кількістю іншого (рівноцінного) товару.

Нехай в (1) $dx_i = 0$ для $i = 3, \dots, n$, тоді це співвідношення має вигляд:

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} \partial x_1 + \frac{\partial u}{\partial x_2} \partial x_2 = 0,$$

звідси

$$-\frac{\partial x_2}{\partial x_1} = \frac{\partial u/\partial x_1}{\partial u/\partial x_2}, \quad (2.2)$$

тобто гранична норма заміщення першого товару другим дорівнює відношенню граничної корисності першого та другого товарів.

Норма заміщення показує, скільки необхідно одиниць другого товару, щоб замінити малий обсяг першого товару, який вибув.

Бюджетною множиною називають множину тих наборів товарів, які може придбати споживач, маючи дохід обсягом M :

$$B = \{x \mid px \leq M\},$$

де $p = (p_1, \dots, p_n)$ — вектор-рядок цін.

У теорії споживання вважається, що *споживач завжди прагне максимізувати корисність*, і єдине, що його стримує, — це обмежений дохід. Тому математичною моделлю споживача є модель:

$$\max_{x \in B \cap X} u(x) = \max_{px=M} u(x). \quad (2.3)$$

Ця задача на умовний екстремум зводиться до знаходження безумовного екстремуму *функції Лагранжа*:

$$L(x) = u(x) - \lambda(px - M).$$

Необхідні умови локального екстремуму:

$$\sum_{j=1}^n p_j x_j^* = M, \quad (2.4)$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{\partial u}{\partial x_i}(x_i^*) - \lambda^* p_i = 0, \quad i = 1, \dots, n. \quad (2.5)$$

Це дійсно визначає точку максимуму, бо матриця Гессе — від'ємно визначена. З (2.5) бачимо, що споживач за фіксованого доходу так обирає набір x^* , що в цій точці відношення граничної корисності дорівнює відношенню цін:

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} : \frac{\partial u}{\partial x_2} = p_1/p_2, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_{n-1}} : \frac{\partial u}{\partial x_n} = p_{n-1}/p_n.$$

Звідси, як наслідок, випливає 2-й закон Госсена: гранична корисність, що припадає на грошову одиницю, витрачену на даний товар, має дорівнювати граничним корисностям, що припадають на грошову одиницю, витрачену на інші товари.

Чим більшою кількістю блага ми володіємо, тим меншу цінність має для нас кожна додаткова одиниця цього блага. Наприклад, споживач, що потерпає від спраги, із задоволенням вип'є першу склянку пепсі-коли. Друга склянка принесе йому менше задоволення, ніж перша, третя - менше, ніж друга. І так буде відбуватися доти, поки гранична корисність чергової склянки не буде дорівнювати нулю. Хоча загальна корисність зростає, гранична корисність при цьому падає, що призводить до уповільнення зростання загальної корисності. Таким чином, *корисність блага визначається не загальною, а граничною його корисністю для споживача*. Оскільки із зростанням споживання гранична корисність економічного блага для споживача знижується, то виробник може

продати додаткову кількість своєї продукції лише в тому разі, якщо знизить ціну. Закон зменшення граничної корисності лежить в основі визначення попиту. *Правило максимізації корисності полягає в тому, що можна максимізувати корисність, якщо розподілити грошовий дохід таким чином, щоб остання грошова одиниця (грн.), витрачена на перший продукт, а також остання грошова одиниця (грн.), витрачена на другий продукт і так далі, принесуть однакову кількість додаткової чи граничної корисності.* Інакше це можна сформулювати так: відношення граничної корисності блага до його ціни має бути однаковим для всіх благ.

Якщо розв'язати систему (2.4) – (2.5) відносно x^* , отримаємо функцію попиту споживача:

$$x^* = x^*(p, M). \quad (2.6)$$

Рівновага споживача відповідає такій комбінації товарів, яка максимізує корисність при даних бюджетних обмеженнях. Така рівновага передбачає, що щойно споживач отримає цей набір товарів, у нього зникає стимул змінювати цей набір на інший.

Рухаючись уздовж бюджетного обмеження, споживач може знайти точку, яка б відповідала максимальному задоволенню його потреб, тобто, відповідала б найбільшій корисності. Така точка належить найвищій кривій байдужості, яка може бути досягнута в межах цього бюджету.

На рис.1 такою точкою буде точка D - точка дотику кривої байдужості U_2 до бюджетної лінії. Крива байдужості U_3 , яка є кривою, яка відповідає вищому рівню задоволення потреб (вищому рівню корисності), ніж крива байдужості U_2 , не може бути досягнута, бо виходить за межі бюджету.

Точка дотику найвищої кривої байдужості і лінії бюджетного обмеження відповідає стану споживчої рівноваги (рис. 1).

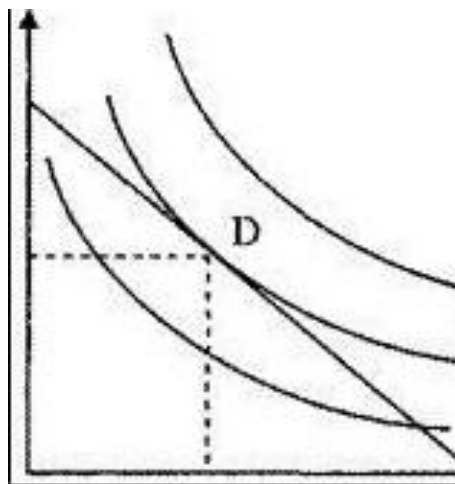


Рис. 1 - Споживча рівновага в залежності від кривої байдужості та лінії бюджетного обмеження

Порядок виконання роботи 3.1

Завдання 3.1.1:

Для заданої функції корисності споживача:

$$U(X_1, X_2) = (2X_1 + 1)(X_2 + 3),$$

де X_1, X_2 – кількість споживаних товарів двох різновидів.

1) Побудуйте криву байдужості в Ексел, яка проходить через точку (3, 1):
Виразимо X_2 через X_1 та U :

$$U = (2X_1 + 1)(X_2 + 3),$$

$$U / (2X_1 + 1) = X_2 + 3,$$

$$X_2 = U / (2X_1 + 1) - 3.$$

U в цьому випадку є константою, знайдемо її підставивши значення 3 та 1 у початкову формулу:

$$U = (2X_1 + 1)(X_2 + 3) = (2 \cdot 3 + 1) \cdot (1 + 3) = 7 \cdot 4 = 28.$$

Отже, маємо наступну формулу:

$$X_2 = 28 / (2X_1 + 1) - 3.$$

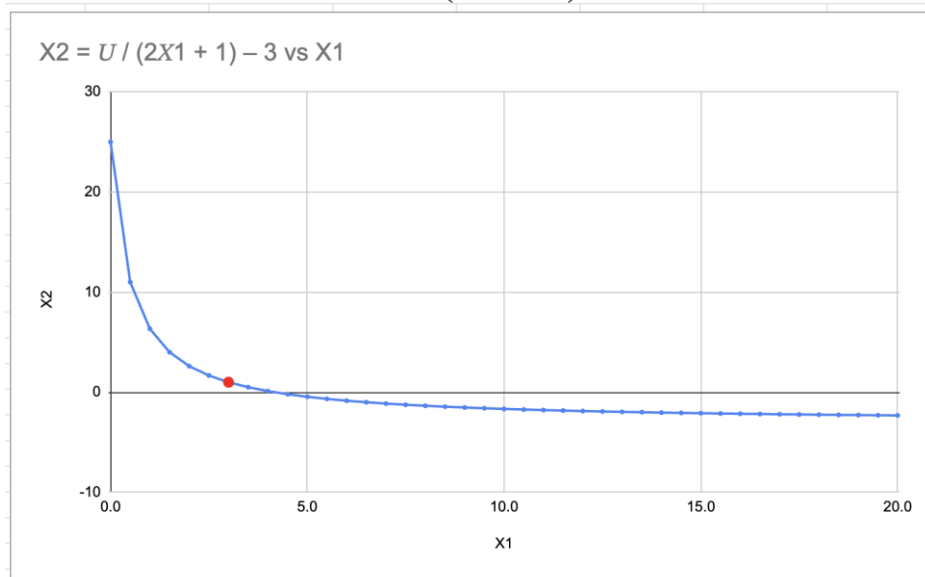


Рис. 1. Побудова кривої байдужості, що проходить через точку (3; 1).

2) Знайдіть граничну корисність кожного різновиду товарів:

Гранична корисність товару показує, на скільки зростає корисність, якщо кількість товару зростає в малому обсязі.

Гранична корисність товару X_1 :

$$\partial U / \partial X_1 = \partial((2X_1 + 1)(X_2 + 3)) / \partial X_1 = 2 \cdot (X_2 + 3) = 2X_2 + 6.$$

Гранична корисність товару X_2 :

$$\partial U / \partial X_2 = \partial((2X_1 + 1)(X_2 + 3)) / \partial X_2 = (2X_1 + 1) \cdot 1 = 2X_1 + 1.$$

3) Знайдіть норму заміщення другого товару першим:

Норма заміщення показує, скільки необхідно одиниць другого товару, щоб замінити малий обсяг першого товару, який вибув.

Норма заміщення другого товару першим:

$$MRS = \partial X_1 / \partial X_2 = (\partial U / \partial X_2) / (\partial U / \partial X_1) = (2X_1 + 1) / (2X_2 + 6).$$

4) побудуйте лінію бюджетного обмеження за умови, що бюджет споживача становить 500 грн, ціна першого товару – 25 грн, а другого – 50 грн:

$$B = p_1 X_1 + p_2 X_2,$$

де B – бюджет споживача (500 грн), p_1 та p_2 – ціни товарів (25 та 50 грн), а X_1 та X_2 (невідомі), – кількість споживаних товарів двох різновидів. Звідси:

$$X_2 = (B - p_1 X_1) / p_2.$$

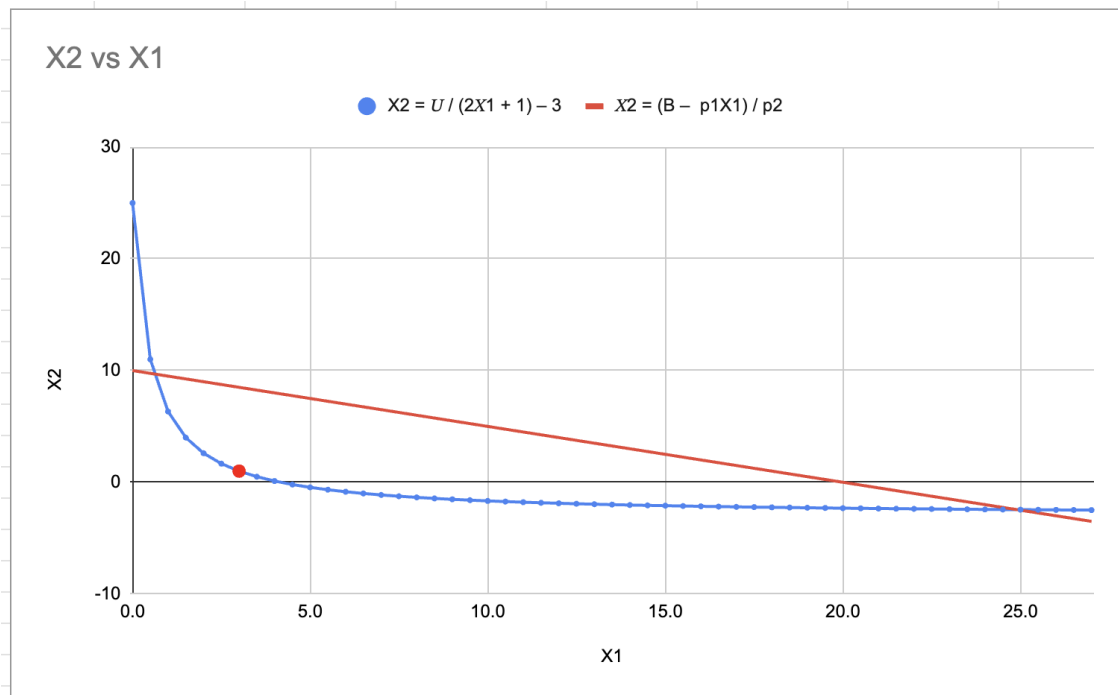


Рис. 2. Побудова лінії бюджетного обмеження.

Бачимо, що лінія бюджетного обмеження перетинається із кривою байдужості у 2 точках близько до $X_1 = 1$ та $X_1 = 25$, а це означає що в цьому випадку корисність придбаних товарів не максимізована.

5) знайдіть точку споживчої рівноваги за умов пункту 4:

Споживча рівновага за заданого бюджету та цін товарів буде досягатися в точці дотику лінії бюджетного обмеження до кривої байдужості. У цій точці гранична норма заміщення одного товару першим має бути рівна відношенню цін товарів:

$$\begin{aligned} MRS &= (\partial U / \partial X_2) / (\partial U / \partial X_1) = p_2 / p_1, \\ (2X_1 + 1) / (2X_2 + 6) &= p_2 / p_1, \\ 2X_2 + 6 &= (2X_1 + 1) \cdot p_1 / p_2, \\ X_2 &= ((2X_1 + 1) \cdot p_1 / p_2 - 6) / 2. \end{aligned}$$

Підставимо в бюджетне обмеження:

$$\begin{aligned} X_2 &= (B - p_1 X_1) / p_2, \\ ((2X_1 + 1) \cdot p_1 / p_2 - 6) / 2 &= (B - p_1 X_1) / p_2, \\ (2X_1 + 1) \cdot p_1 / p_2 - 6 &= 2 \cdot (B - p_1 X_1) / p_2, \\ (2X_1 + 1) \cdot p_1 - 6p_2 &= 2 \cdot (B - p_1 X_1), \\ 2p_1 X_1 + p_1 - 6p_2 &= 2B - 2p_1 X_1, \\ 4p_1 X_1 &= 2B - p_1 + 6p_2, \\ X_1 &= (2B - p_1 + 6p_2) / 4p_1, \\ X_1 &= (2 \cdot 500 - 25 + 6 \cdot 50) / (4 \cdot 25) = 1275 / 100 = \mathbf{12.75}, \\ X_2 &= (500 - 25 \cdot 12.75) / 50 = 181.25 / 50 = \mathbf{3.625}. \end{aligned}$$

Отже, споживча рівновага досягається в точці (12.75; 3.625). При цьому:

$$U = (2X_1 + 1)(X_2 + 3) = (2 \cdot 12.75 + 1) \cdot (3.625 + 3) = 175.5625.$$

Побудуємо нову криву байдужості та переконаємося що вона дотикається до лінії бюджетного обмеження:

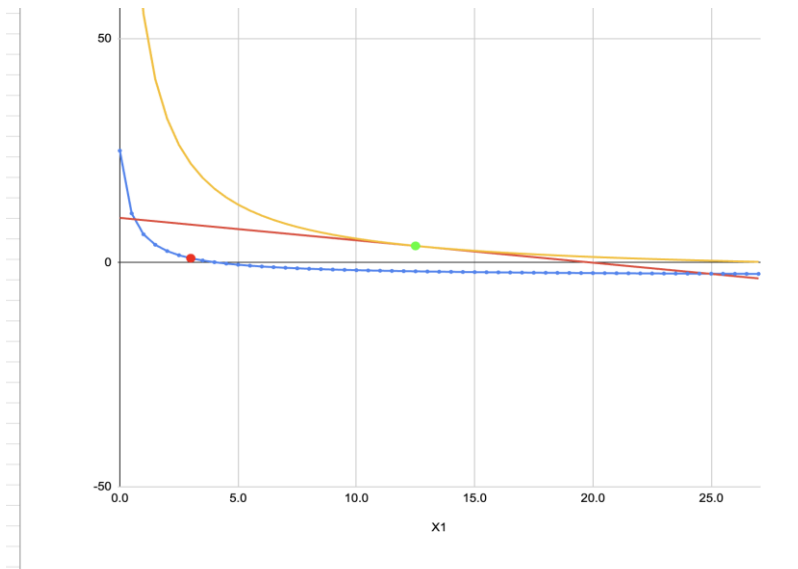


Рис. 3. Побудова кривої байдужості, що проходить через точку споживчої рівноваги.

б) побудуйте функцію попиту $x^* = x^*(p, B)$.

Щоб побудувати функцію попиту для даної функції корисності та бюджетного обмеження, потрібно виразити оптимальні значення X_1 та X_2 через ціни товарів p_1 та p_2 та бюджет B .

В попередньому пункті ми уже знайшли X_1 :

$$X_1 = (2B - p_1 + 6p_2) / 4p_1.$$

Тепер виразимо X_2 формулою, підставивши знайдену формулу для X_1 у рівняння:

$$\begin{aligned} X_2 &= (B - p_1 X_1) / p_2, \\ X_2 &= (B - p_1 \cdot (2B - p_1 + 6p_2) / 4p_1) / p_2, \\ X_2 &= (B - (2B - p_1 + 6p_2) / 4) / p_2, \\ X_2 &= (4B - (2B - p_1 + 6p_2)) / 4p_2, \\ X_2 &= (4B - 2B + p_1 - 6p_2) / 4p_2, \\ X_2 &= (2B + p_1 - 6p_2) / 4p_2. \end{aligned}$$

Завдання 3.1.2:

Для заданої функції корисності споживача:

$$U(x_1, x_2, x_3) = \sqrt{x_1 x_2 x_3} = (x_1 x_2 x_3)^{0.5}.$$

Визначте, який набір товарів обере споживач, котрий має дохід $B = 3000$ грн, а ціни товарів відповідно дорівнюють: $p_1 = 20$ грн, $p_2 = 40$ грн, $p_3 = 10$ грн.

Тут аналогічно до попереднього завдання треба знайти граничні корисності товарів і прирівняти їх відношення до відношення цін.

Гранична корисність товару x_1 :

$$\partial U / \partial x_1 = \partial (x_1 x_2 x_3)^{0.5} / \partial x_1 = (x_2 x_3 / 2x_1)^{0.5}.$$

Гранична корисність товару x_2 :

$$\partial U / \partial x_2 = \partial (x_1 x_2 x_3)^{0.5} / \partial x_2 = (x_1 x_3 / 2x_2)^{0.5}.$$

Гранична корисність товару x_3 :

$$\partial U / \partial x_3 = \partial (x_1 x_2 x_3)^{0.5} / \partial x_3 = (x_1 x_2 / 2x_3)^{0.5}.$$

Складемо систему рівнянь:

$$\begin{aligned} (\partial U / \partial x_1) / (\partial U / \partial x_2) &= p_1 / p_2, \\ (\partial U / \partial x_2) / (\partial U / \partial x_3) &= p_2 / p_3, \\ (\partial U / \partial x_3) / (\partial U / \partial x_1) &= p_3 / p_1, \\ p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3 &= B. \end{aligned}$$

Підставимо знайдені границі корисності товарів:

$$\begin{aligned}(x_2 x_3 / 2x_1)^{0.5} / (x_1 x_3 / 2x_2)^{0.5} &= p_1 / p_2, \\ (x_1 x_3 / 2x_2)^{0.5} / (x_1 x_2 / 2x_3)^{0.5} &= p_2 / p_3, \\ (x_1 x_2 / 2x_3)^{0.5} / (x_2 x_3 / 2x_1)^{0.5} &= p_3 / p_1.\end{aligned}$$

Спростуємо:

$$\begin{aligned}((x_2 x_3 \cdot 2x_2) / (2x_1 \cdot x_1 x_3))^{0.5} &= p_1 / p_2, \\ ((x_1 x_3 \cdot 2x_3) / (2x_2 \cdot x_1 x_2))^{0.5} &= p_2 / p_3, \\ ((x_1 x_2 \cdot 2x_1) / (2x_3 \cdot x_2 x_3))^{0.5} &= p_3 / p_1.\end{aligned}$$

Скорочуємо множники, отримуємо:

$$\begin{aligned}x_2 / x_1 &= p_1 / p_2, \\ x_3 / x_2 &= p_2 / p_3, \\ x_1 / x_3 &= p_3 / p_1.\end{aligned}$$

Виразимо x_2 та x_3 через x_1 :

$$\begin{aligned}x_2 &= x_1 p_1 / p_2, \\ x_3 &= x_1 p_1 / p_3.\end{aligned}$$

Підставляємо у рівняння бюджетного обмеження:

$$\begin{aligned}p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3 &= B, \\ p_1 x_1 + p_2 \cdot (x_1 p_1 / p_2) + p_3 \cdot (x_1 p_1 / p_3) &= B, \\ p_1 x_1 + p_1 x_1 + p_1 x_1 &= B, \\ 3p_1 x_1 &= B, \\ x_1 = B / 3p_1 &= 3000 / (3 \cdot 20) = 3000 / 60 = 50, \\ x_2 = x_1 p_1 / p_2 &= 50 \cdot 20 / 40 = 1000 / 40 = 25, \\ x_3 = x_1 p_1 / p_3 &= 50 \cdot 20 / 10 = 1000 / 10 = 100.\end{aligned}$$

Отже, споживач обере наступний набір товарів: 50 одиниць 1 товару, 25 одиниць 2 товару і 100 одиниць 3 товару. Це оптимальний набір товарів за умов заданої функції корисності та бюджетного обмеження.

Блок 3.2. Дослідження моделі Еванса та застосування до розв'язання економічних задач

Завдання 3.2.1.

Побудувати модель Еванса і виконати її дослідження для наведених у задачах умов.

Дослідити процес встановлення рівноважної ціни на ринку одного товару, якщо функція попиту та функція пропозиції задані такими функціональними залежностями:

$$D(p) = 11 - 3p, S(p) = 3 + 2p,$$

де $p = p(t)$ – ціна товару в момент часу t . Швидкість зміни ціни прямо пропорційна з коефіцієнтом пропорційності $1/n$ різниці попиту і пропозиції. В початковий момент часу $t = 0$ ціна товару дорівнює 7. Знайти ціну товару в момент часу $t=1$ та $t = n$, де n - номер варіанту. Обчислення виконати в Excel. Навести графічну ілюстрацію.

Завдання 3.2.2.

Процес встановлення рівноважної ціни на ринку одного товару можна описати моделлю Еванса з дискретним часом. Товар надходить на ринок

протягом рівних проміжків часу, при цьому на цих часових проміжках ціна товару не змінюється. Попит і пропозиція задані функціями:

$$D_i = 11 - 3p_i, S_i = 3 + 2p_{i-1}.$$

У початковий момент часу ціна товару відома і становить $p_0 = 4$. Знайти рівноважну ціну у момент часу i – номер варіанту. Обчислення виконати в Excel. Навести графічну ілюстрацію.

Завдання 3.2.3.

Захистить виконану роботу, представивши результати роботи та відповівши на запитання викладача.

Короткі теоретичні відомості

Модель Еванса

Розглянемо ринок одного товару. Час t вважатимемо неперервним. Позначимо через $d = d(t) = \Phi[p(t)]$, $s = s(t) = \psi[p(t)]$ інтегрований попит і пропозицію в момент t , а через $p(t)$ - ціну товару в цей момент. У моделі постулюється, що попит і пропозиція є лінійними функціями ціни:

$$\Phi(p) = a - b \cdot p, a > 0, b > 0 \text{ (попит зі зростанням ціни спадає);} \quad (3.1)$$

$$\psi(p) = \alpha - \beta \cdot p, \alpha > 0, \beta > 0 \text{ (пропозиція зі зростанням ціни зростає).}$$

Крім цього, слушно вважати, що $a > \alpha$ (за нульової ціни попит перевищує пропозицію).

Основна гіпотеза моделі полягає в тому, що зміна ціни пропорційна різниці попиту і пропозиції:

$$\Delta p = \gamma(d - s) \Delta t, \gamma > 0. \quad (3.2)$$

Згідно з гіпотезою (2) взаємодія споживачів і виробників відбувається таким чином, що ціна, яка відображає цю взаємодію, неперервно пристосовується до ситуації на ринку: за перевищення попиту над пропозицією ціна зростає, у протилежному разі – спадає.

Використовуючи зроблені припущення, можна прийти до такого диференційного рівняння щодо ціни:

$$\frac{dp}{dt} = \gamma(-(b + \beta)p + a - \alpha), p(0) = p_0. \quad (3.3)$$

Це рівняння має стаціонарну (рівноважну) точку p^0 (коли $\frac{dp}{dt} = 0$):

$$p^0 = \frac{a - \alpha}{b + \beta} > 0. \quad (3.4)$$

З виразу (4) бачимо, що за $p_0 < p^0$ похідна $\frac{dp}{dt} > 0$, а за $p_0 > p^0$ похідна $\frac{dp}{dt} < 0$; крім того, $\lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = p^0$. Отже, у першому випадку ціна досягає рівноважного значення, зростаючи, а в другому – спадаючи, при цьому рівноважна ціна p^0 не залежить від початкової p^0 . Рівноважна ціна є абсцисою точки перетину прямих попиту і пропозиції, тобто за такої ціни попит дорівнює пропозиції. Розв'язок рівняння (3) має вигляд:

$$p(t) = p_0 e^{-\gamma(b+\beta)t} + \frac{a-\alpha}{b+\beta} [1 - e^{-\gamma(b+\beta)t}].$$

Дискретний аналог моделі Еванса подано на рис. 1, де зображені прямі інтегрованого попиту $d = \Phi(p)$ і пропозиції $s = \psi(p)$ та показано механізм побудови послідовності p_n , що, монотонно зростаючи від початкової нерівноважної ціни p_0 (за якої попит не дорівнює пропозиції), прямує до рівноважної ціни p^0 .

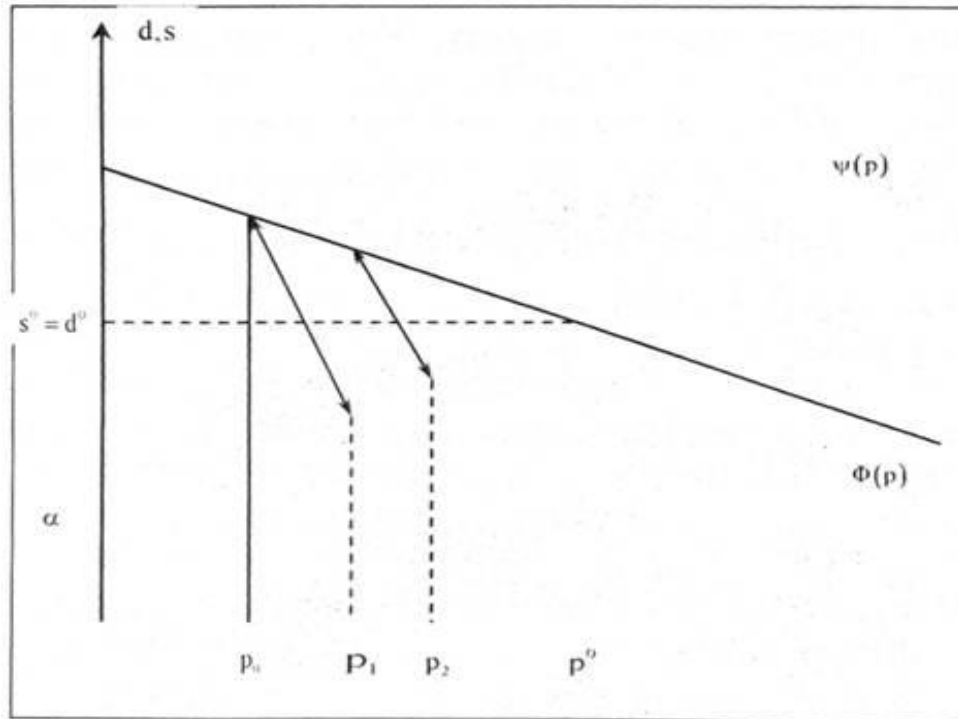


Рис. 1 Дискретний аналог моделі Еванса

Час поділено на рівні інтервали Δt , і ціна в момент $t_n = n \Delta t$ дорівнює:
 $p_n = p_{n-1} + \gamma \Delta t \delta_{n-1}$, $\delta_{n-1} = (a - \alpha) - (b + \beta)p_{n-1}$.

Моделі Еванса встановлення рівновесної ціни на ринку одного товару

Модель Еванса з неперервним часом

Модель, що вивчається, заснована на наступних положеннях :

1. Ціна товару є функцією від часу

$$p = p(t), t \geq 0.$$

2. Пропозиція є функцією від ціни товару в момент часу t і визначається формулою

$$S = S(t) = S(p(t)) = a + bp,$$

де a і b відомі додатні числа.

3. Попит є функцією від ціни товару в момент часу t і визначається формулою

$$D = D(t) = D(p(t)) = c - dp,$$

де c і d - відомі додатні числа.

4. Вважається , що ціна товару виражається через попит та пропозицію за формулою

$$\frac{dp}{dt} = \gamma(D(t) - S(t)),$$

де γ - відоме позитивне число.

5. У момент часу $t = 0$ ціна товару відома і дорівнює p_0 .

Потрібно знайти рівноважну ціну товару.

Ґрунтуючись на положеннях, що перераховані вище, складемо розрахункове рівняння моделі :

$$\frac{dp}{dt} = -\gamma(b + d)p + \gamma(c - a), \quad (3.5)$$

яке є лінійним неоднорідним диференціальним рівнянням першого порядку з постійними коефіцієнтами. Загальне рішення рівняння (3.5) має вигляд

$$p = \alpha e^{-\gamma(b+d)t} + \frac{c-a}{b+d}, \quad (3.6)$$

де a – довільне число. Потрібно знайти рішення рівняння (3.6), що задовольняє початкову умову

$$p(t = 0) = p_0. \quad (3.7)$$

З цією метою підставимо у формулу (3.6) значення $t = 0$:

$$p(t = 0) = \alpha + \frac{c-a}{b+d} = p_0.$$

Отже ,

$$\alpha = p_0 - \frac{c-a}{b+d},$$

та рішення задачі Коші (3.5), (3.7) має вигляд:

$$p = \left(p_0 - \frac{c-a}{b+d}\right) e^{-\gamma(b+d)t} + \frac{c-a}{b+d}. \quad (3.8)$$

Переходячи у формулі (3.8) до межі при $t \rightarrow +\infty$ отримаємо співвідношення

$$p^* = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\left(p_0 - \frac{c-a}{b+d}\right) e^{-\gamma(b+d)t} + \frac{c-a}{b+d} \right] = \frac{c-a}{b+d}. \quad (3.9)$$

де символом p^* позначено гранична рівноважна ціна. Дослідження моделі завершено.

Модель Еванса з дискретним часом

Модель, що вивчається, заснована на наступних положеннях :

1. Товар надходить ринку протягом k рівних проміжків часу , де k – натуральне число.

2. Ціна товару протягом одного проміжку часу не змінюється і позначається символами $p_1, p_2, \dots, p_k$. у періоди часу $1, 2, \dots, k$, відповідно .

3. Пропозиція залежить від ціни товару у попередньому проміжку часу та обчислюється за формулою

$$S_i = S(p_{i-1}) = a + bp_{i-1}, i = 1, 2, \dots, k.$$

де a та b - відомі додатні числа.

$$a = p_0 - \frac{c-a}{b+d},$$

та рішення завдання Коші (3.5), (3.7) має вигляд:

$$p = \left(p_0 - \frac{c-a}{b+d}\right) e^{-\gamma(b+\beta)t} + \frac{c-a}{b+d}. \quad (3.10)$$

Переходячи у формулі (3.10) до межі при $t \rightarrow \infty$ отримаємо співвідношення

$$p^* = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\left(p_0 - \frac{c-a}{b+d}\right) e^{-\gamma(b+\beta)t} + \frac{c-a}{b+d} \right] = \frac{c-a}{b+d}. \quad (3.11)$$

де символом p^* позначено гранична рівноважна ціна. Дослідження моделі завершено.

4. Попит залежить від ціни товару у поточному проміжку часу та обчислюється за формулою

$$D_i = D(p_i) = c - dp_i, i = 1, 2, \dots, k,$$

де c і d - відомі додатні числа.

5. У початковий момент часу ціна товару відома і дорівнює p_0 . Потрібно знайти рівноважну ціну товару.

Зауваження. Розглянуту модель називають також моделлю встановлення рівноважний ціни на ринку із запізненням пропозиції.

Грунтуючись на рівності попиту та пропозиції, складемо наступне рекурентне рівняння моделі:

$$c - dp_i = a + bp_{i-1}, i = 1, 2, \dots \quad (3.12)$$

Перетворюємо рівняння (3.12) до більш зручному вигляду:

$$p_i = -\frac{b}{d}p_{i-1} + \frac{c-a}{d}, i = 1, 2, \dots \quad (3.13)$$

Введемо нову змінну за формулою:

$$y_i = p_i + \beta, \quad (3.14)$$

де β - деяке число, яке визначимо трохи пізніше, і зробимо в рівнянні (3.13) заміну змінних

$$\begin{cases} p_{i-1} = y_{i-1} - \beta \\ p_i = y_i - \beta \end{cases}. \quad (3.15)$$

В результаті рівняння (3.13) прийме наступний вид:

$$y_i = -\frac{b}{d}y_{i-1} + \beta \left(\frac{b+d}{d}\right) + \left(\frac{c-a}{d}\right), i = 1, 2, \dots \quad (3.16)$$

Якщо тепер як число вибрати число

$$\beta = -\frac{c-a}{b+d}, \quad (3.17)$$

то рівняння (3.16) перетворюється на наступне виду:

$$y_i = -\frac{b}{d}y_{i-1}, i = 1, 2, \dots \quad (3.18)$$

Формула (3.18) задає геометричну прогресію з першим членом y_0 та знаменником $-\frac{b}{d}$. Тому

$$y_i = y_0 \left(-\frac{b}{d}\right)^i, i = 1, 2, \dots \quad (3.19)$$

звідки за допомогою формул (3.15) і (3.17) отримуємо :

$$\begin{aligned} p_i + \beta &= (p_0 + \beta) \left(-\frac{b}{d}\right)^i, i = 1, 2, \dots \\ p_i &= \left(p_0 - \frac{c-a}{b+d}\right) \left(-\frac{b}{d}\right)^i + \frac{c-a}{b+d}, i = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (3.20)$$

Формула (3.20) визначає рівноважну ціну товару протягом проміжку часу з номером $i = 1, 2, \dots$, якщо відома початкова ціна товару p_0 .

У випадку, коли $|b| < |d|$, існує межа рівноважних цін товару :

$$\lim_{i \rightarrow \infty} p_i = \lim_{i \rightarrow \infty} \left[\left(p_0 - \frac{c-a}{b+d}\right) \left(-\frac{b}{d}\right)^i + \frac{c-a}{b+d} \right] = \frac{c-a}{b+d}, \quad (3.21)$$

який носить назву граничної рівноважної ціни.

Дослідження моделі завершено.

Порядок виконання роботи

Завдання 1:

Дослідити процес встановлення рівноважної ціни на ринку одного товару, якщо функція попиту та функція пропозиції задані такими функціональними залежностями:

$$D(p) = 11 - 3p, S(p) = 3 + 2p,$$

де $p = p(t)$ – ціна товару в момент часу t .

Швидкість зміни ціни прямо пропорційна з коефіцієнтом пропорційності $1/n$ різниці попиту і пропозиції. В початковий момент часу $t = 0$ ціна товару дорівнює 7. Знайти ціну товару в момент часу $t = 1$ та $t = n$, де n – номер варіанту. Обчислення виконати в Excel. Навести графічну ілюстрацію.

В нашому випадку $n = 4$, $\gamma = 1/n = 1/4$.

Основна гіпотеза моделі Еванса полягає в тому, що зміна ціни пропорційна різниці попиту і пропозиції:

$$\Delta p = \gamma(d - s) \Delta t, \gamma > 0.$$

Згідно з гіпотезою взаємодія споживачів і виробників відбувається таким чином, що ціна, яка відображає цю взаємодію, неперервно пристосовується до ситуації на ринку: за перевищення попиту (d) над пропозицією (s) ціна зростає, у протилежному разі – спадає.

$$\begin{aligned} D(p) &= 11 - 3p = a - bp, \\ S(p) &= 3 + 2p = \alpha + \beta p, \\ dp/dt &= \gamma(D(p) - S(p)) = \gamma(a - bp - (\alpha + \beta p)) = \gamma(-p(b + \beta) + a - \alpha), \\ p_0 &= p(0). \end{aligned}$$

Звідси знаходимо формулу для $p(t)$:

$$p(t) = \frac{a - \alpha}{b + \beta} + \left(p_0 - \frac{a - \alpha}{b + \beta}\right) e^{-\gamma(b+\beta)t}.$$

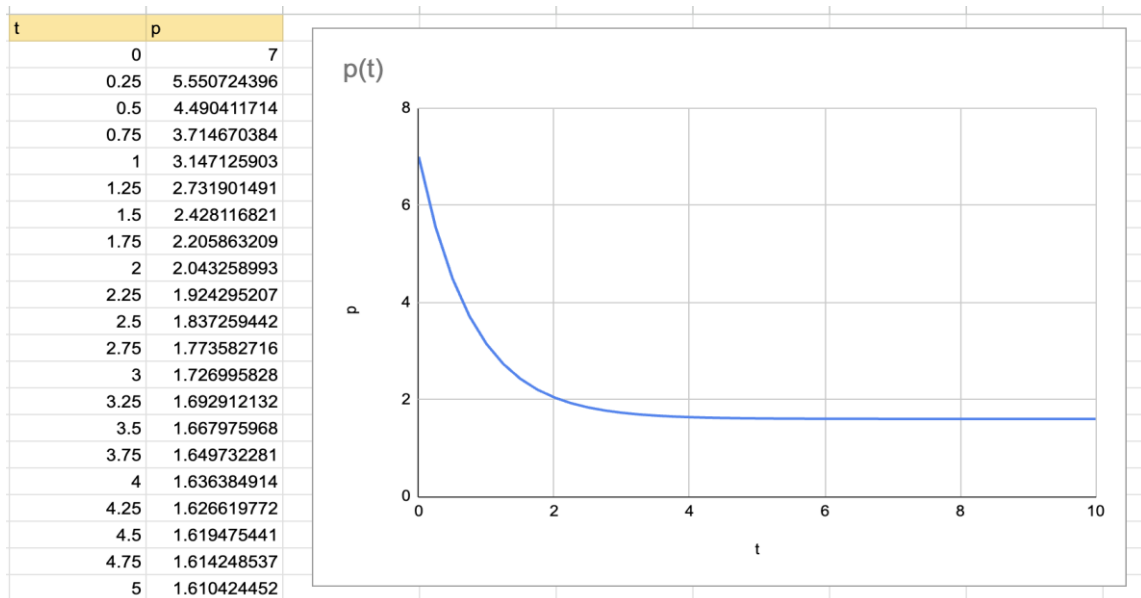


Рис. 1. Побудова графіка ціни від неперервного часу.

За розрахунками бачимо, що:

$$\begin{aligned}
 p(0) &= 7, \\
 p(1) &= 3.147125903, \\
 p(n) &= p(4) = 1.636384914, \\
 p^* &= \lim_{t \rightarrow \infty} p(t) = \frac{a - \alpha}{b + \beta} = \frac{11 - 3}{3 + 2} = \frac{8}{5} = 1.6.
 \end{aligned}$$

Завдання 2:

Процес встановлення рівноважної ціни на ринку одного товару можна описати моделлю Еванса з дискретним часом. Товар надходить на ринок протягом рівних проміжків часу, при цьому на цих часових проміжках ціна товару не змінюється. Попит і пропозиція задані функціями:

$$D_i = 11 - 3p_i, S_i = 3 + 2p_{i-1}.$$

У початковий момент часу ціна товару відома і становить $p_0 = 4$. Знайти рівноважну ціну у момент часу i – номер варіанту. Обчислення виконати в Excel. Навести графічну ілюстрацію.

В нашому випадку $i = 4$.

Для дискретного часу маємо схожу формулу:

$$p_i = (p_0 - (a - \alpha) / (b + \beta)) \cdot (-\beta/b)^i + (a - \alpha) / (b + \beta), i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

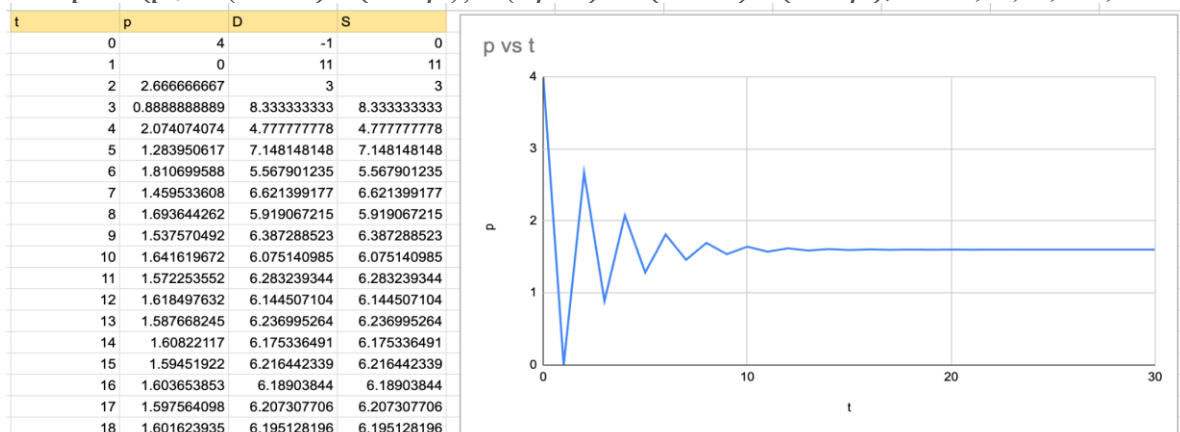


Рис. 2. Побудова графіка ціни від дискретного часу.

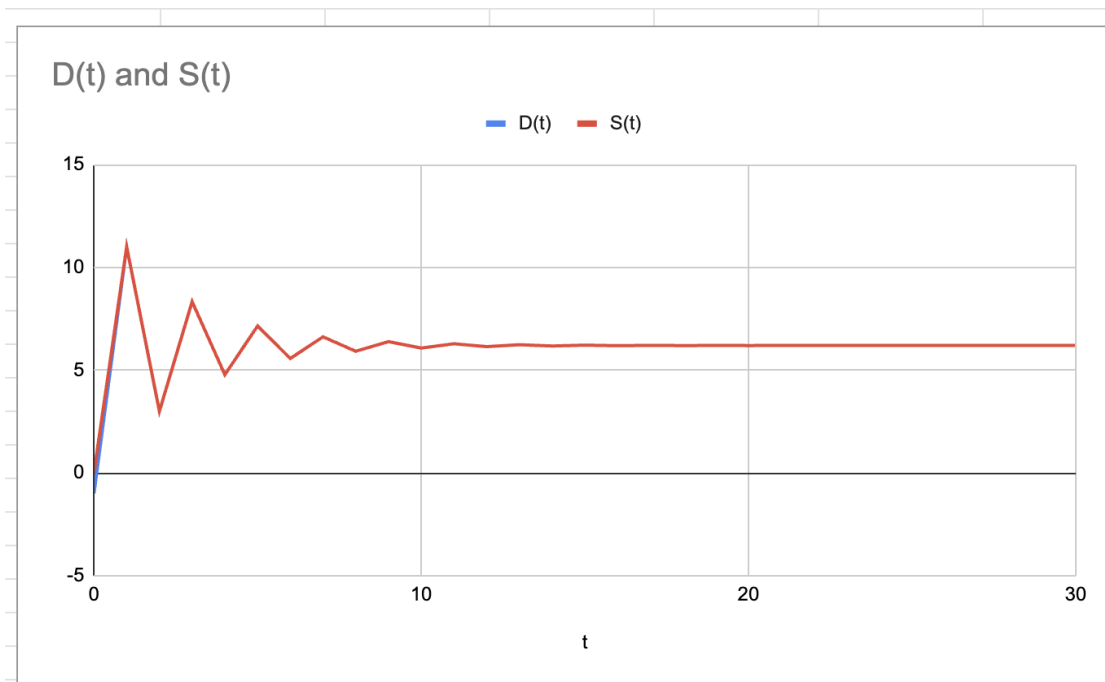


Рис. 3. Побудова графіка попиту та пропозиції від дискретного часу.

Бачимо, що попит та пропозиція рівні протягом всього часу (що справедливо для моделі Еванса з дискретним часом) та прямують до одного і того ж значення 6.2.

Ціна як і в попередньому завданні прямує до значення 1.6.

В момент часу $i = 4$ ціна рівна $p(i) = p(4) = 2.074074074$ (із таблиці).

Контрольні питання

1. Висловіть записи:

$$x > y, x < y, x \sim y.$$
2. В чому полягає раціональна поведінка споживача?
3. Дайте означення функції корисності. Перерахуйте властивості функції корисності.
4. Сформулюйте перший закон Госсена.
5. Сформулюйте другий закон Госсена.
6. В чому полягає вивчення поведінки споживача?
7. Що таке простір товарів і який його опис?
8. Як визначити граничну корисність товару (блага)?
9. Як обчислити граничну норму заміщення одного товару (блага) іншим?
10. Яка функція називається опуклою?
11. Якою має бути матриця Гессе, щоб функція корисності була опуклою?
12. Як знайти точку споживчої рівноваги?
13. Запишіть математичну модель поведінки споживача, виходячи з його раціональної поведінки.
14. Запишіть функцію Лагранжа для моделі споживача та необхідні умови локального екстремуму функції Лагранжа.
15. Як визначити функцію попиту з моделі поведінки споживача? Функцією яких чинників є функцію попит?
16. Які припущення лежать в основі моделі Еванса з безперервним часом?

17. У чому полягає схема рішення розрахункового рівняння моделі Еванса з безперервним часом?
18. Які припущення лежать в основі моделі Еванса з дискретним часом?
19. У чому полягає схема рішення розрахункового рівняння моделі Еванса з дискретним часом?